UU Texture – Guide utilisateur

Version 2.0 – Février 2026

Auteur : Julien Darras (JDarrasVP)

UU Texture est un plugin qui permet de changer une image ou une vidéo sur un objet pendant le PLAY, en donnant simplement un chemin de fichier (local ou réseau).

But : tu tapes une adresse de fichier → tu appuies sur un bouton → l'image/la vidéo apparaît.

1. Aperçu

Le plugin propose deux façons simples de travailler :

1) Des nodes Blueprint (pour automatiser : uniquement utilisable en mode play également appelé runtime mode).
2) Un Actor prêt à poser : UU Media Plate (pour aller vite : utilisable en mode éditeur).

Tout est pensé pour fonctionner en mode -game : pas besoin d'importer les médias avant.

2. Installation

1) Ouvre : Edit > Plugins.
2) Active : UltiUnrealTexture.
3) Vérifie que ces plugins Unreal sont actifs :

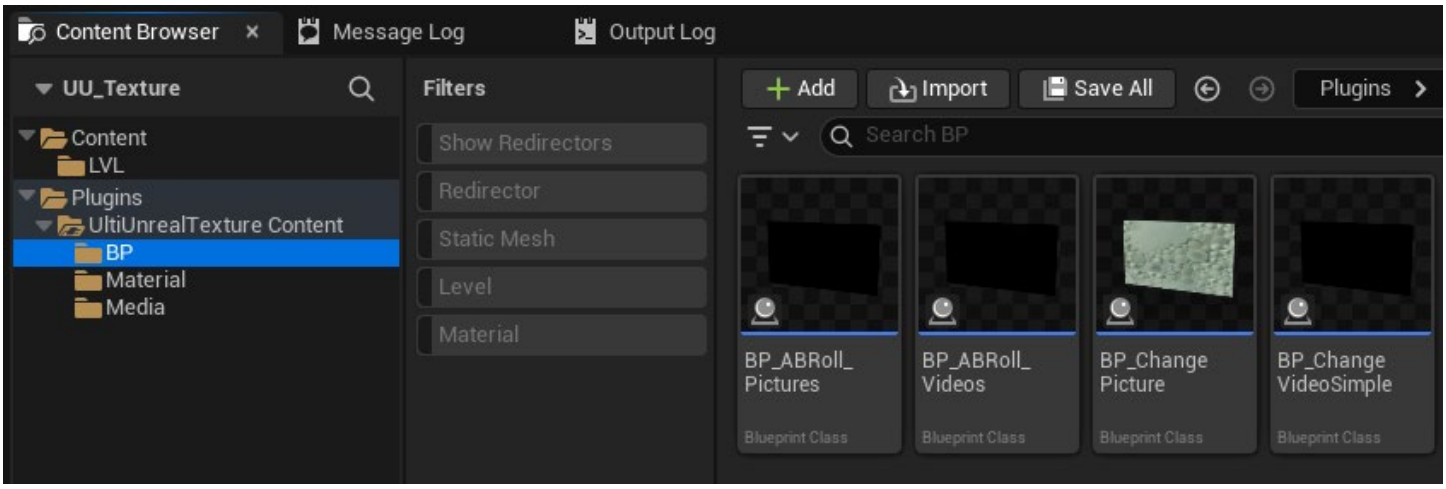
- Media Plate
- Media Framework Utilities (si disponible dans ton projet)

4) Redémarre le projet.

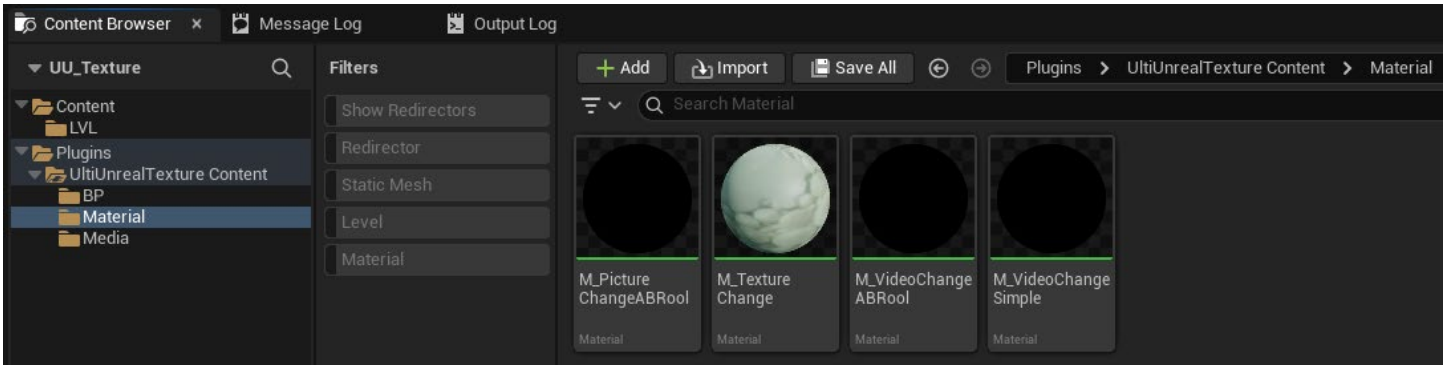
3. Contenu du plugin

Dans le Content Browser (Plugins), tu trouveras :

- BP : Blueprints d'exemple prêts à l'emploi.
- Material : matériaux utilisés par les exemples.
- Media : Media Players et Media Textures partagés.



Dossier BP – exemples prêts à poser.



Dossier Material – matériaux utilisés par les exemples.



Dossier Media – Media Players et Media Textures utilisés par les exemples.

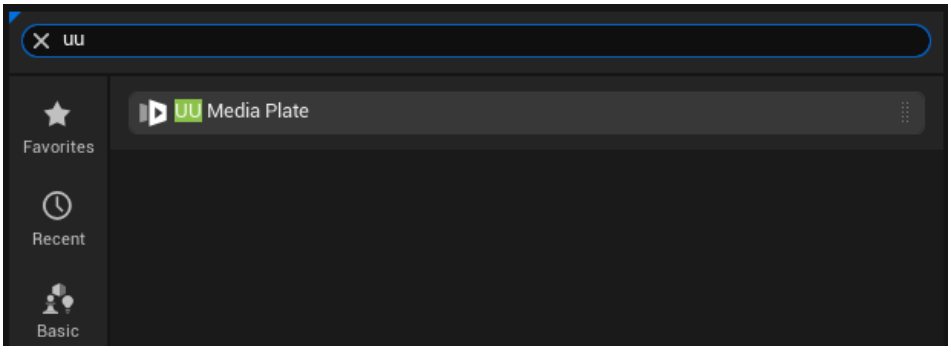
Important : les exemples utilisent les mêmes Media Players / Media Textures. Tu peux les renommer, mais si tu changes un nom, il faut que les Blueprints/Materials pointent vers le nouveau nom.

4. Utilisation rapide : UU Media Plate

UU Media Plate est l'outil le plus "user friendly". C'est une petite TV : tu donnes une vidéo, puis tu appuies sur Cue / Play / Stop.

4.1 Le placer

1) Dans Place Actors, cherche "uu".
2) Glisse "UU Media Plate" dans ton Level.

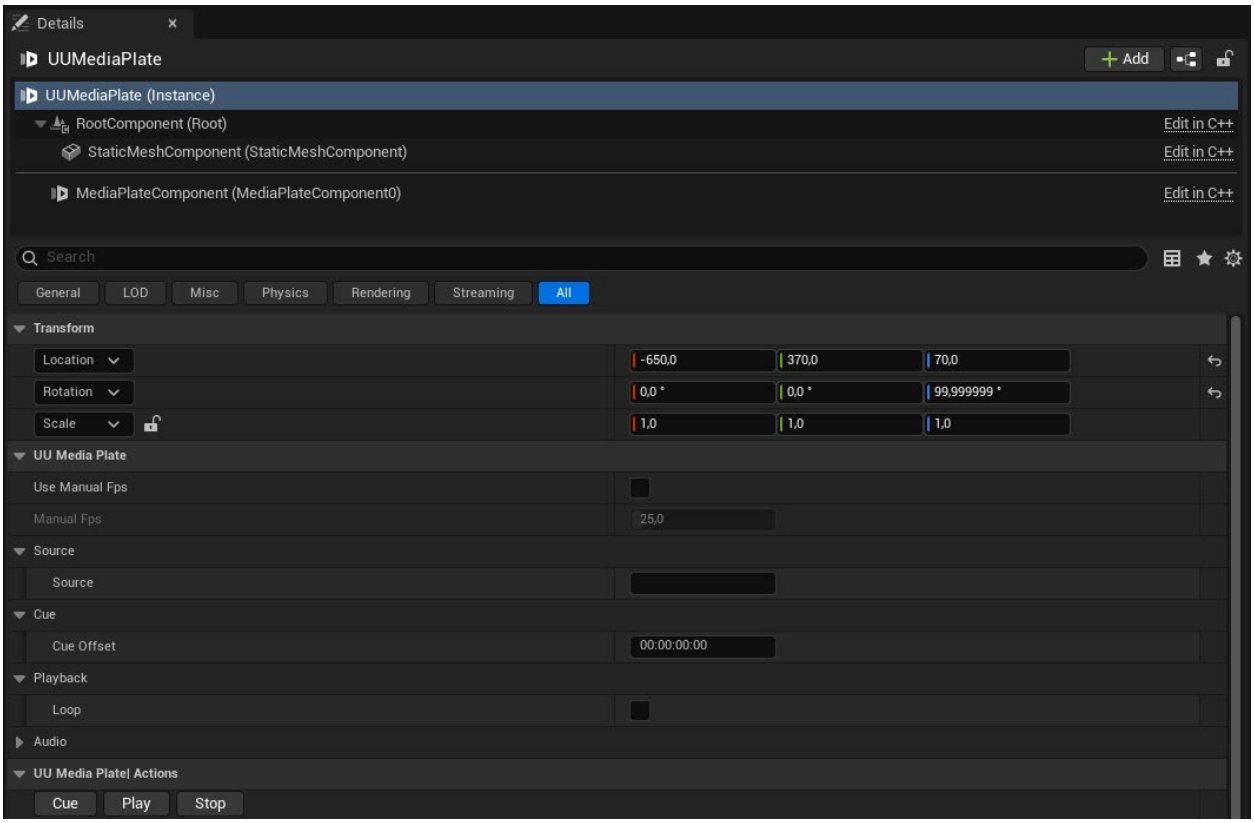


Place Actors : recherche "uu" → UU Media Plate.

4.2 Le remplir

1) Dans Details, remplis le champ Source (chemin de ton fichier vidéo).
2) Appuie sur Cue → puis Play.
3) Appuie sur Stop pour arrêter.

Astuce : si tu appuies sur Play sans Cue, ça charge puis ça joue dès que c’est prêt.



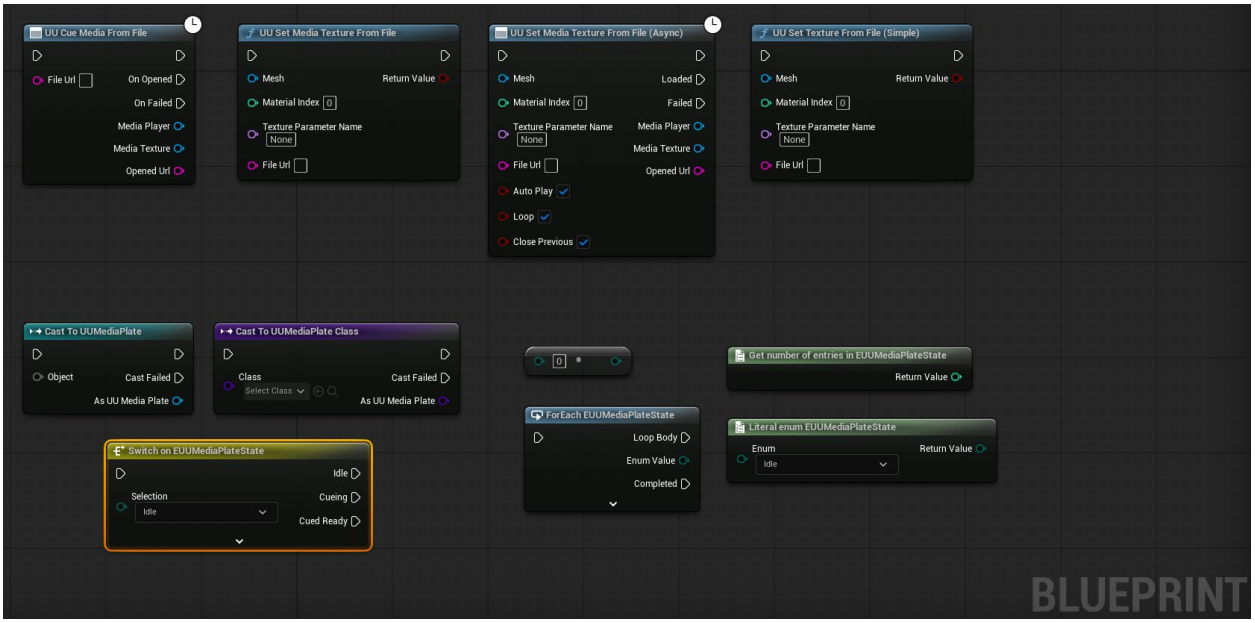
UU Media Plate – champs et boutons dans Details.

4.3 Champs importants (explication très simple)

- Source : l’adresse de la vidéo.
  - Exemple local : D:/Videos/clip.mov
  - Exemple réseau : \\NAS\Videos\clip.mov
- Cue Offset : un décalage simple avant de jouer (pratique si pas de timecode).
  - Tu écris avec des points, et l’affichage se fait avec des “:”.
  - Exemple : 12 → 00:00:00:12 | 05.16 → 00:00:05:16
- Loop : rejoue en boucle.
- Audio : garde le son (si la vidéo en a).

5. Nodes Blueprint disponibles

Ici, on explique “comme à un enfant de 2 ans” : tu branches le node, tu donnes une adresse, et ça fait l’action.



Nodes UU Texture visibles dans Blueprint.

5.1 UU Set Texture From File (Simple)

Ça sert à : changer une IMAGE sur un objet (comme coller une photo).

Tu donnes :

- Mesh : l'objet (l'écran) où tu veux mettre l'image.
- Material Index : quel matériau de l'objet tu veux modifier (souvent 0).
- Texture Parameter Name : le nom de la "case texture" dans ton matériau.
- File Url : l'adresse de ton fichier image.

Return Value = vrai si tout va bien.

5.2 UU Set Media Texture From File

Ça sert à : mettre une VIDEO sur un objet (comme une TV).

Tu donnes la même chose (Mesh, Material Index, Texture Parameter Name) + File Url pour la vidéo.

5.3 UU Set Media Texture From File (Async)

Ça sert à : faire pareil, mais en te disant quand c'est prêt.

Sorties :

- Loaded : c'est prêt.
- Failed : ça n'a pas marché.

5.4 UU Cue Media From File

Ça sert à : préparer la prochaine vidéo AVANT de la jouer.

C'est comme : "je charge maintenant, comme ça Play part plus vite".

Sorties :

- On Opened : prêt.
- On Failed : pas prêt.

5.5 Résumé des nodes

Les nodes “Cast To …”

Cast To UUMediaPlate

C’est comme dire :
“Le truc que j’ai dans la main… est-ce que c’est bien un UU Media Plate ?”

- Si oui → tu peux utiliser ses fonctions/variables.
- Si non → ça va dans Cast Failed (donc tu sais que ce n’est pas le bon type).

Cast To UUMediaPlate Class

Même idée, mais au lieu d’un objet déjà posé, tu pars d’une classe (un “modèle”).
“Cette classe… est-ce qu’elle correspond à UU Media Plate ?”

Le node “Switch on …”

Switch on EUUMediaPlateState

C’est un aiguillage de train.
Tu as une variable “State” (état), et selon sa valeur tu pars dans une sortie différente :

- Idle : rien ne se passe (au repos)
- Cueing : en train de préparer (Cue)
- Cued Ready : prêt à jouer (Cue terminé)

Très utile pour : afficher un message, empêcher un double clic, ou changer l’UI selon l’état.

Les nodes “Enum”

Literal enum EUUMediaPlateState

C’est juste une “étiquette fixe”. “Je veux dire explicitement : Idle” ou “Je veux dire explicitement : Cueing”. Ça sert quand tu veux comparer ou forcer une valeur.

Get number of entries in **EUUMediaPlateState.** Ça dit : “Combien il y a de valeurs possibles dans cet état ?”. Exemple : Idle / Cueing / Cued Ready → ça ferait 3. C’est surtout utile si tu fais des menus, des listes, ou des boucles.

ForEach EUUMediaPlateState

C’est : “Je prends chaque valeur possible de EUUMediaPlateState, une par une.” Donc il va faire : Idle → puis Cueing → puis Cued Ready → etc. Très utile pour générer automatiquement une liste, un debug, ou un menu déroulant.

Le **petit node “0”** au milieu (constant)
Le node avec 0 c’est juste : “Voici le chiffre zéro.” Souvent ça sert pour un Material Index = 0, ou une valeur par défaut.

À quoi servent ces nodes “non-UU” dans la pratique ?

- Cast : pour être sûr qu’on parle bien du bon acteur (UU Media Plate).
- Switch on State : pour réagir différemment selon si c’est prêt, en chargement, etc.
- Enum / ForEach : pour manipuler proprement les états possibles.
- 0 : valeur de base quand tu veux pointer le “premier” élément (souvent le premier matériau).

Les nodes qui commencent par “UU …” = ce sont les boutons magiques :
“Charge la vidéo”, “Change l’image”, etc.

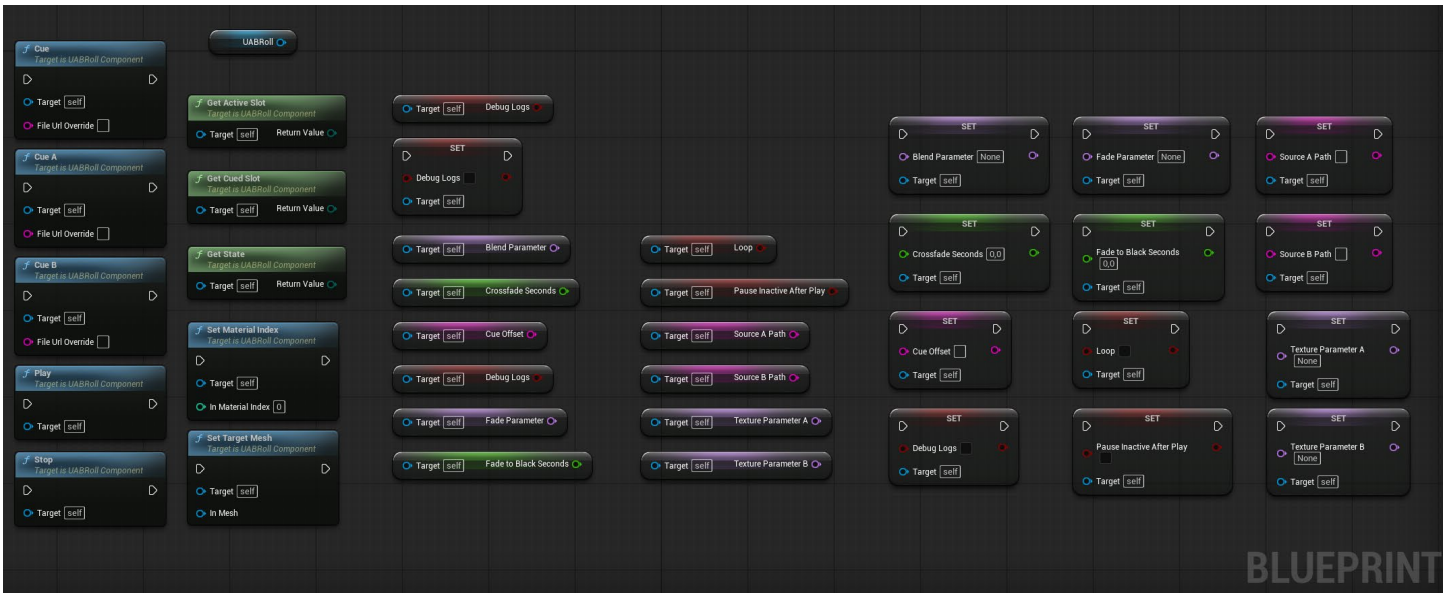
Les nodes comme Cast, Switch, Enum = ce sont des panneaux de signalisation :
“Est-ce que c’est le bon objet ?”, “Dans quel état on est ?”, “Que faire maintenant ?”
En gros : UU fait, les autres organisent.

6. AB Roll Vidéo

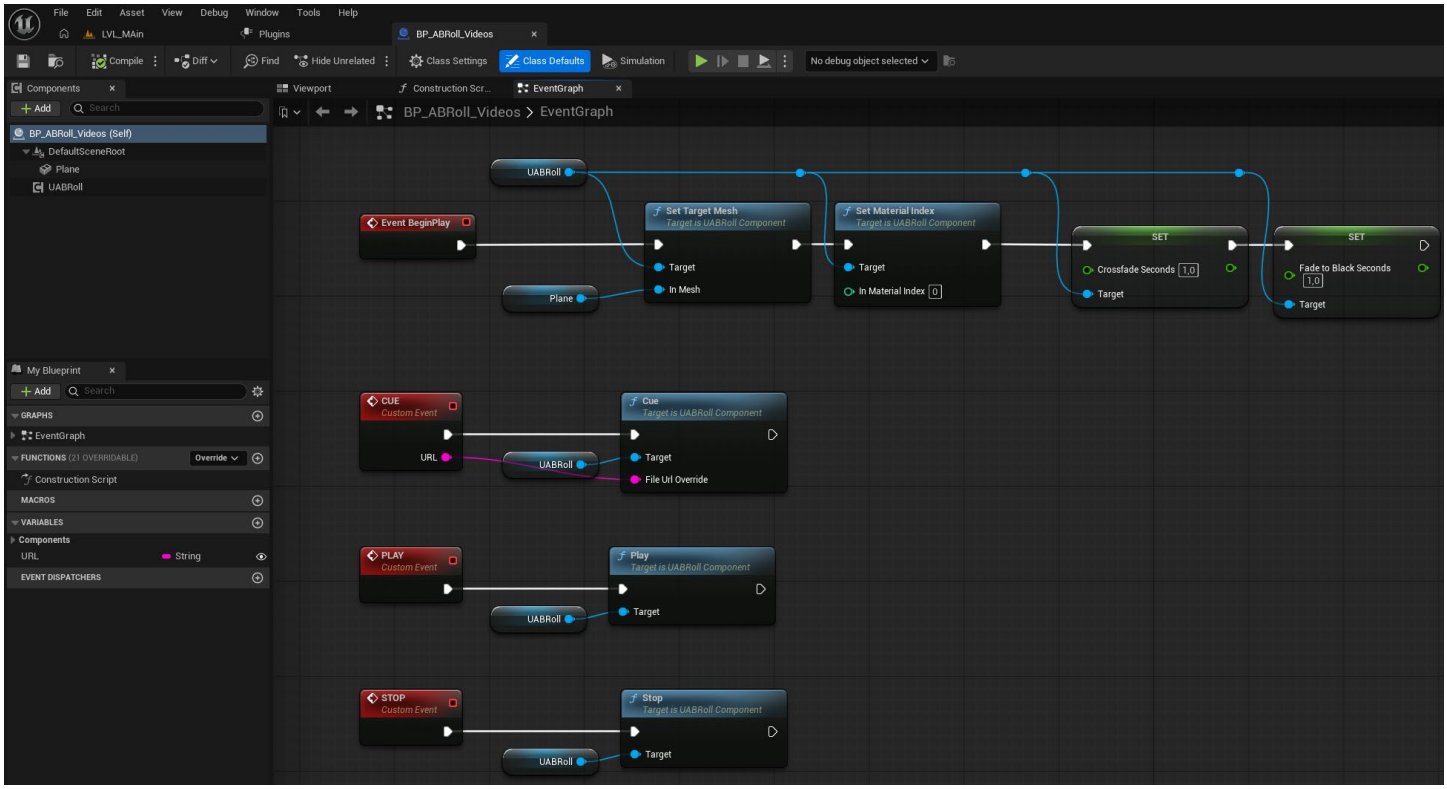
Un exemple de Blueprint nommé BP_ABRoll_Videos est inclus avec le plugin.

6.1 BP_ABRollScreen

Ça sert à : faire un A/B Roll propre (Cue → Play → Stop).



1- Ajouter un mesh dans votre blueprint et **attribuer lui le material M_VideoChangeABRool inclus avec le plugin**
2- Ajouter le component UABRoll
3- Reproduisez le blueprint ci-dessous (inclus dans le plugin)



Principe : « vrai AB Roll »

Le composant UABRollComponent implémente un AB Roll à deux sources (A et B) avec une étape « noir » :
• STOP → fondu vers noir (et reste noir).
• CUE → prépare la prochaine source (A ou B) sans changer l'image live.
• PLAY → fondu entre la source visible et la source cue (A ↔ B).
• Si on est déjà noir (après STOP), PLAY = fondu noir → vidéo (sans montrer de A↔B avant).

Pré-requis (matériaux)

Le composant pilote un Material Instance Dynamic (MID) sur un mesh. Le matériau doit exposer :
• 2 paramètres Texture (slot A et slot B)
• 2 paramètres Scalar : un pour le mix A/B (0→A, 1→B) et un pour le fondu noir (0→image, 1→noir)

Si tu utilises le master material de la démo vidéo (avec MediaTextureA/MediaTextureB, BlendAB, FadeToBlack), tu peux garder les paramètres par défaut.

Set Target Mesh



Assigne le mesh que le composant doit piloter (création/refresh du MID sur ce mesh).
Entrées :
• In Mesh (MeshComponent) : par ex. ton Plane / StaticMeshComponent.
Sorties :
• Aucune.
Exemple simple :
• Dans BeginPlay : appeler Set Target Mesh avec la référence de ton Plane.
• Ensuite seulement : Cue / Play / Stop.
Notes :
• Le matériau doit être présent sur le slot MaterialIndex du mesh.
• Si tu changes le matériau à runtime (ou via Remote Control), le composant peut recréer le MID.

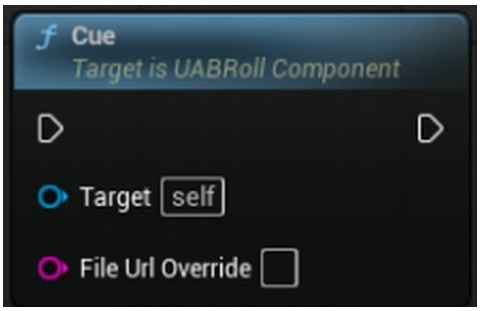
Set Material Index



Choisit l'index de matériau (slot) sur lequel le composant doit créer/contrôler le MID.
Entrées :

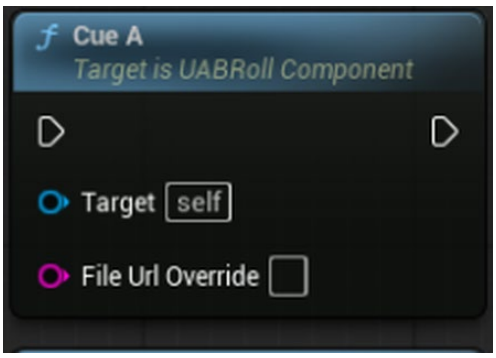
• In Material Index (int) : 0 par défaut dans la plupart des cas.
Sorties :
• Aucune.
Exemple simple :
• Plane → Set Material Index = 0 (si ton matériau est sur le slot 0).
Notes :
• Si l'index ne correspond pas, tu verras « rien ne change ». Active Debug Logs pour un diagnostic.

Cue



Prépare la prochaine source sans changer l'image live. Le composant choisit automatiquement le slot inactif (A ou B).
Entrées :
• File Url Override (string, optionnel) : chemin du fichier vidéo à charger pour ce CUE. Si vide, le composant peut utiliser Source A Path / Source B Path selon le slot ciblé.
Sorties :
• Aucune (mais tu peux écouter les events de succès/erreur si exposés dans ton BP).
Exemple simple :
• Depuis UltiUnreal/WRC : créer un Custom Event 'CUE(URL)' et le relier à ce nœud.
• En jeu : appeler Cue("C:/Videos/shot01.mp4") puis Play.
Notes :
• CUE ne doit pas couper l'image : il charge/seek la source et la met en pause tant que tu n'as pas fait PLAY.
• Bonne pratique : passer par Cue(File Url Override) plutôt que modifier des variables de chemin à chaud.

Cue A



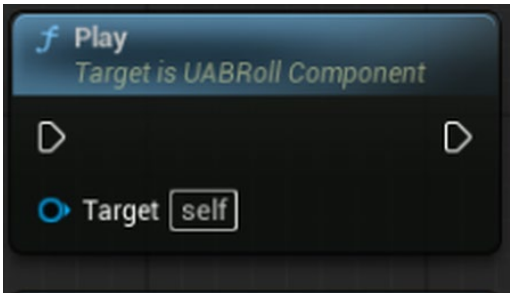
Force le CUE dans le slot A, quel que soit le slot actuellement visible.
Entrées :
• File Url Override (string, optionnel).
Sorties :
• Aucune.
Exemple simple :
• Au démarrage : Cue A("C:/Videos/A.mp4") puis Cue B("C:/Videos/B.mp4") pour précharger les 2.
Notes :
• Utile surtout pour des tests/setup. En prod, tu utilises plutôt Cue (auto).

Cue B



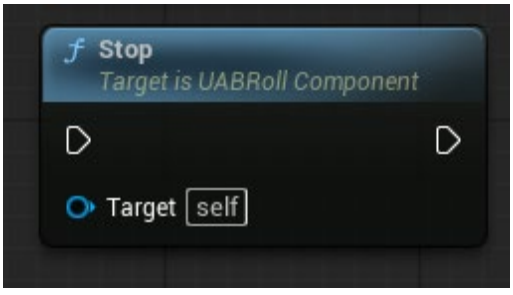
Force le CUE dans le slot B, quel que soit le slot actuellement visible.
Entrées :
• File Url Override (string, optionnel).
Sorties :
• Aucune.
Exemple simple :
• Précharger B sans impacter ce qui est live : Cue B("C:/Videos/alt.mp4").

Play



Effectue la transition :
• Si on est en noir → fondu noir → source cue.
• Sinon → crossfade A↔B entre la source visible et la source cue.
Entrées :
• Aucune.
Sorties :
• Aucune.
Exemple simple :
• Cue(URL) → Play (fait la transition).
• Après Stop (noir) : Cue(URL) → Play (noir → vidéo).
Notes :
• Le temps dépend de Crossfade Seconds (A↔B) et Fade to Black Seconds (noir ↔ vidéo).

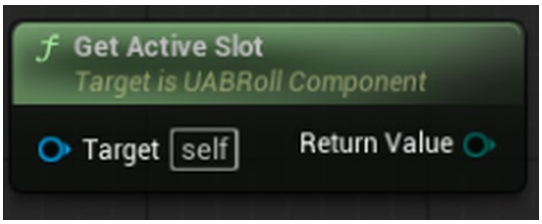
Stop



Fait un fondu vers noir et reste noir (jusqu'à un prochain Play).

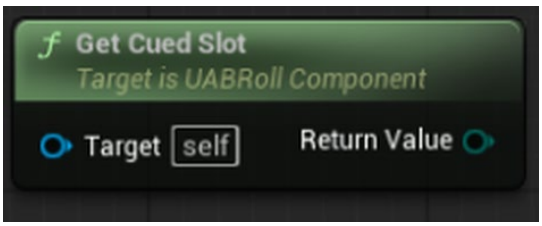
Entrées :
• Aucune.
Sorties :
• Aucune.
Exemple simple :
• Stop pendant le live → écran noir.
• Puis Cue(URL) → Play pour revenir sur une source.

Get Active Slot



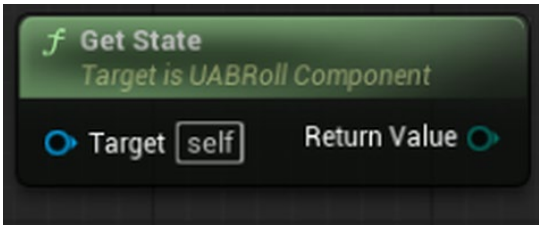
Retourne le slot actuellement visible (A ou B).
Sorties :
• Return Value (Enum EUUABRollSlot).
Exemple simple :
• Afficher dans un Print String pour debug : ActiveSlot.

Get Cued Slot



Retourne le slot actuellement préparé par CUE (celui que PLAY prendra).
Sorties :
• Return Value (Enum EUUABRollSlot).
Exemple simple :
• Debug : vérifier que le slot cue est bien l'inactif avant de jouer.

Get State

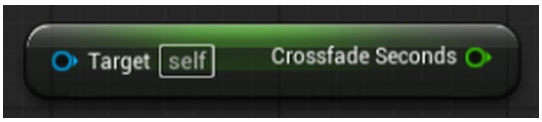


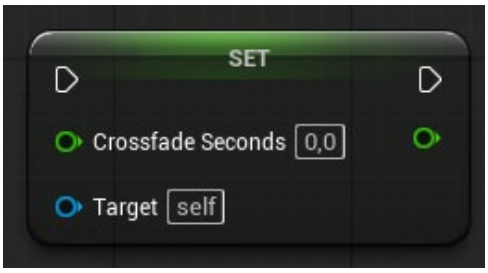
Retourne l'état interne du composant (idle, cueing, transition, black, error…).
Sorties :
• Return Value (Enum EUUABRollState).
Exemple simple :
• Si State == Cueing : éviter de spam Play, attendre la fin du chargement.
• Si State == Error : afficher un message opérateur.

Paramètres (Get / Set)

Les paramètres suivants existent en lecture (Get) et en écriture (Set). Ils sont utiles dans BeginPlay (configuration) ou via Remote Control.

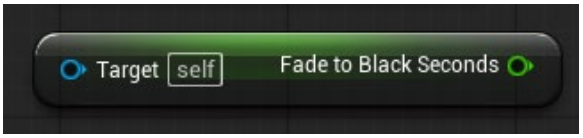
Crossfade Seconds

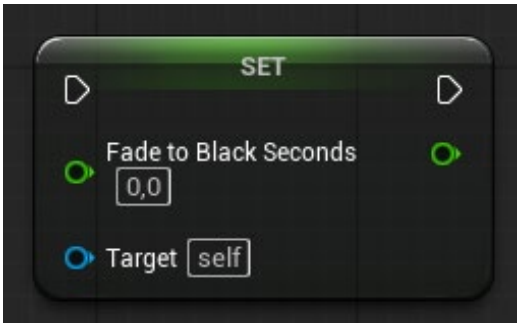




Durée (en secondes) du fondu A↔B lors de PLAY (quand on n'est pas en noir).
Valeur typique : 0.5 à 2.0 s
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Dans BeginPlay : Set Crossfade Seconds = 1.0.

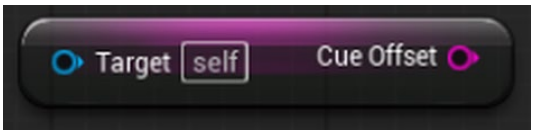
Fade to Black Seconds





Durée (en secondes) des fondus vers/depuis le noir (STOP et PLAY depuis le noir).
Valeur typique : 0.3 à 1.0 s
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Dans BeginPlay : Set Fade to Black Seconds = 0.5.

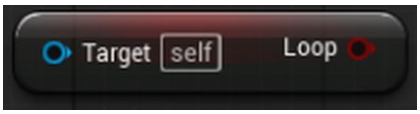
Cue Offset





Décalage de lecture (en secondes) appliqué au moment du CUE (seek au départ).
Valeur typique : 0.0 s
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Pour sauter 2 secondes au début : Set Cue Offset = 2.0.
Notes :
• Utile si tes médias ont une première frame noire ou un clap à ignorer.

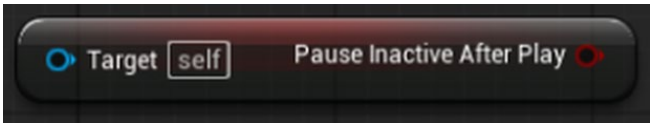
Loop

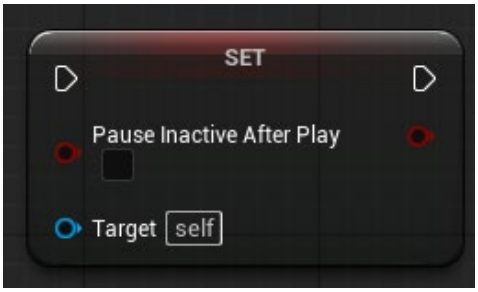




Active/désactive la lecture en boucle des vidéos.
Valeur typique : false (souvent), ou true pour des boucles d'habillage
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Set Loop = true pour une vidéo de fond.

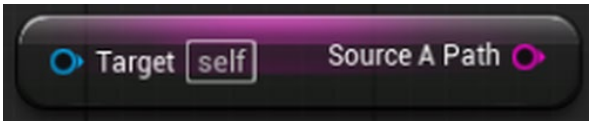
Pause Inactive After Play

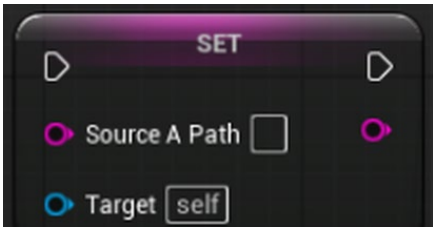




Si activé, le slot qui devient inactif après PLAY est mis en pause (économie CPU/GPU).
Valeur typique : true
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Set Pause Inactive After Play = true (recommandé).
Notes :
• Si tu veux des vidéos qui continuent de tourner en arrière-plan (rare), désactive-le.

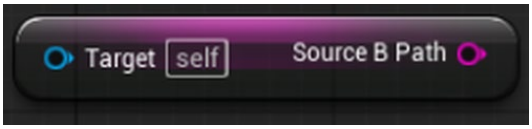
Source A Path

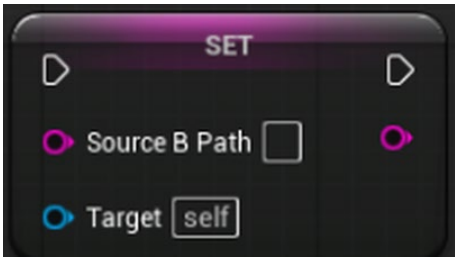




Chemin par défaut du fichier vidéo du slot A (utilisé si Cue/CueA n'a pas d'override).
Valeur typique : Chemin absolu recommandé
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Set Source A Path = C:/Videos/A.mp4.
Notes :
• En contrôle live, tu peux ignorer ces champs et passer le chemin directement dans Cue(File Url Override).

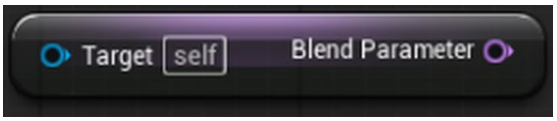
Source B Path

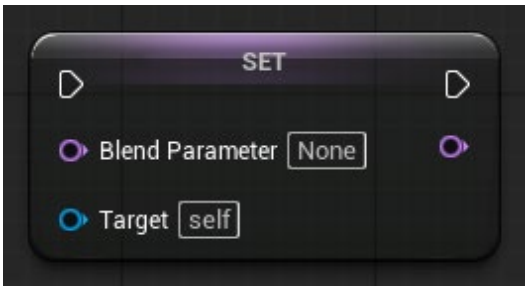




Chemin par défaut du fichier vidéo du slot B (utilisé si Cue/CueB n'a pas d'override).
Valeur typique : Chemin absolu recommandé
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Set Source B Path = C:/Videos/B.mp4.

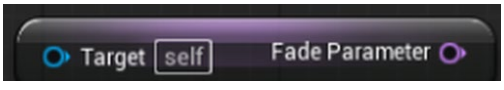
Blend Parameter

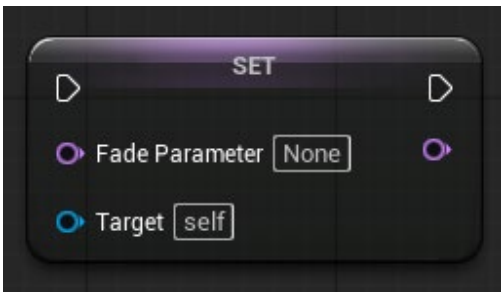




Nom du paramètre Scalar dans le matériau qui contrôle le mix A/B (0→A, 1→B).
Valeur typique : BlendAB (démo)
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Si ton matériau utilise 'uu_blend' : Set Blend Parameter = uu_blend.
Notes :
• Si ce nom ne correspond pas, PLAY ne fera pas de transition (le matériau ne réagit pas).

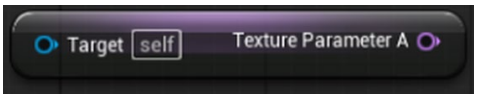
Fade Parameter

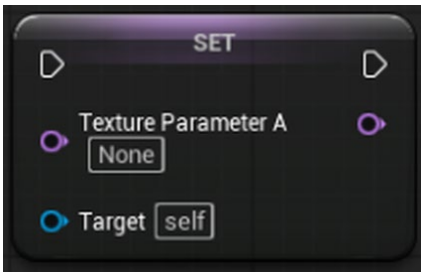




Nom du paramètre Scalar dans le matériau qui contrôle le fondu vers le noir (0→image, 1→noir).
Valeur typique : FadeToBlack (démo)
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Si ton matériau utilise 'uu_fade' : Set Fade Parameter = uu_fade.

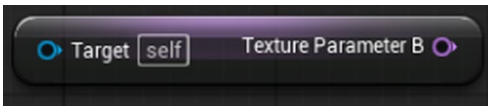
Texture Parameter A

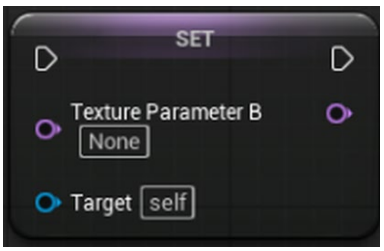




Nom du paramètre Texture dans le matériau pour la texture du slot A (MediaTexture A).
Valeur typique : MediaTextureA (démo)
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Si ton matériau utilise 'Tex_A' : Set Texture Parameter A = Tex_A.

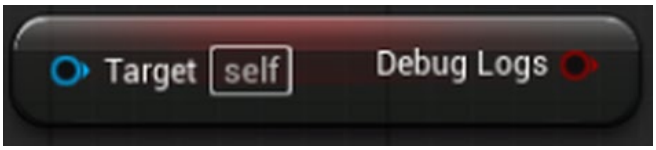
Texture Parameter B

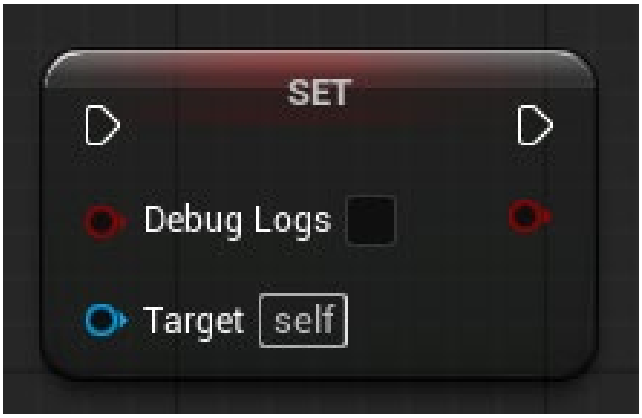




Nom du paramètre Texture dans le matériau pour la texture du slot B (MediaTexture B).
Valeur typique : MediaTextureB (démo)
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• Si ton matériau utilise 'Tex_B' : Set Texture Parameter B = Tex_B.

Debug Logs





Active des logs (UE_LOG) pour diagnostiquer : MID manquant, paramètres matériau absents, fichiers introuvables, etc.
Valeur typique : false en prod, true en debug
Entrées :
• (Set) : valeur à assigner.
Sorties :
• (Get) : valeur actuelle.
Exemple simple :
• En cas de souci : Set Debug Logs = true puis regarder Output Log.

Exemple complet (BP minimal)

Objectif : piloter un Plane et faire une transition entre deux vidéos via Remote Control ou BP.
1) Dans le BP Actor : ajouter un StaticMeshComponent (Plane) et ajouter un UABRollComponent.
2) Sur le Plane : assigner le master material AB Roll (le même que pour la vidéo).
3) Dans Event BeginPlay : Set Target Mesh (Plane) → Set Material Index (0) → Set Crossfade Seconds (1.0) → Set Fade to Black Seconds (0.5).
4) Pour contrôler : CUE(URL) → PLAY (transition) ; STOP (noir) ; STOP → CUE(URL) → PLAY (noir → vidéo).

Astuce UltiUnreal/WRC : expose des Custom Events 'CUE(URL)', 'PLAY', 'STOP' et appelle les nœuds du composant à l'intérieur. Évite de modifier directement des variables de chemin à chaud : passe toujours par Cue(File Url Override).

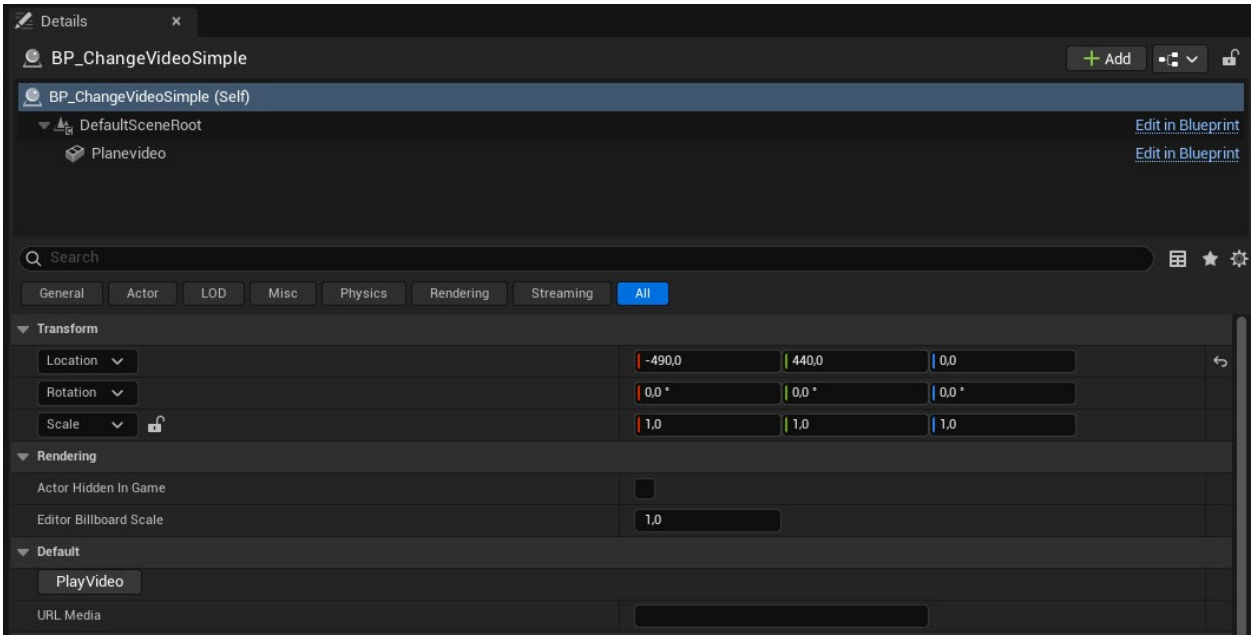
6.2 BP_BP_ABRoll_Pictures

Le fonctionnement est exactement le même que pour un AB Roll Vidéo, **utilisez le component UABPhotoRoll et appliquez le material M_PictureChangeABRool à votre Mesh.**

6.3 BP_ChangeVideoSimple

Ça sert à : jouer une vidéo avec UN bouton.

Dans Details :
• URL Media : adresse de la vidéo.
Bouton : PlayVideo (charge + joue).



BP_ChangeVideoSimple – un bouton pour lancer.

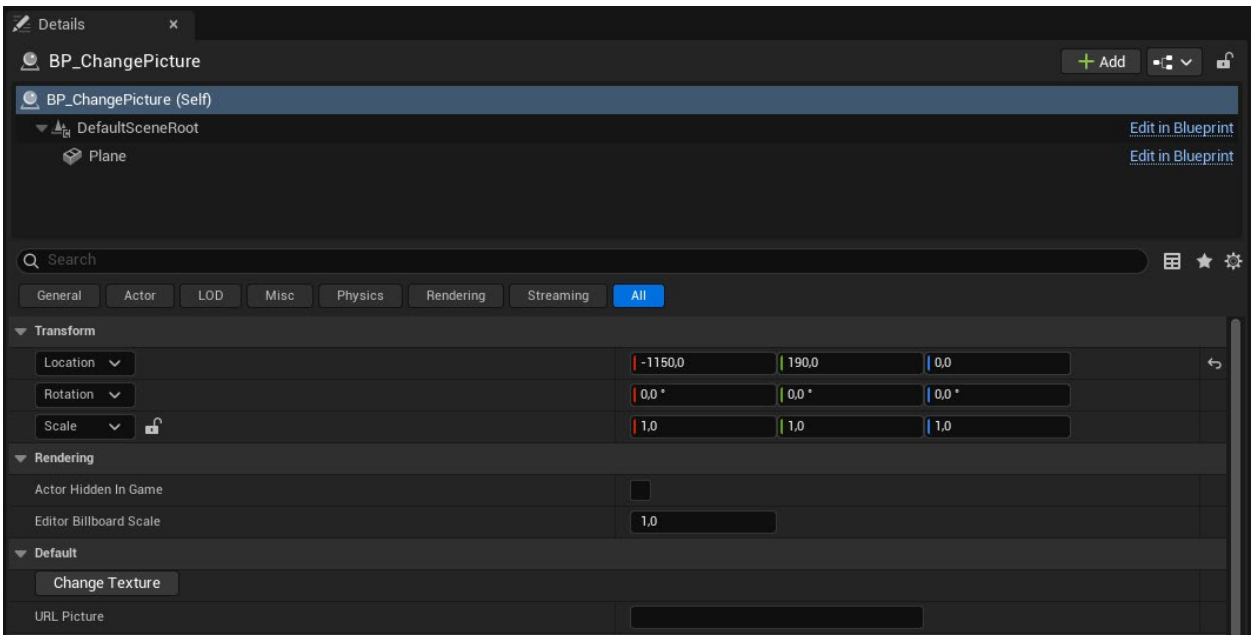
6.4 BP_ChangePicture

Ça sert à : changer une image avec UN bouton.

Dans Details :

• URL Picture : adresse de l'image.

Bouton : Change Texture.



BP_ChangePicture – change une image depuis un chemin.

7. Formats & conseils

Formats utilisés dans ton workflow : mov, mpg, mpeg, HAP (selon les codecs disponibles).

MKV : parfois oui, parfois non (ça dépend du backend et des codecs). Le meilleur test : essayer dans ton projet.

Réseau : assure-toi que la machine a les droits sur le partage (sinon le fichier est "introuvable").

8. Support & Mises à jour

UU Texture fait partie de l'ensemble d'outils UltiUnreal développé par JDarrasVP pour les flux de travail de production virtuelle multi-stations. Les futures mises à jour peuvent ajouter de nouvelles options, préréglages ou aides à l'intégration pour des environnements de diffusion spécifiques.

N’hésitez pas à poser vos questions sur ma page YouTube à l’adresse http://youtube.com/jdarrasvp ou sur mon site internet : www.jdarrasvp.fr